核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L18-4 | 究极决战

模块47：Python修复
&
模块48：最终决战

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 三大基础
- 数据类型
- 运算
- 程序结构

单词卡

in :在……当中

true :真

false:假

三大基础

我们用的 Python 语言，其实是由**数据类型**、**运算**、**程序结构**这三个基础模块组成的。

数据类型

数字、字符串、列表等**数据类型**，用于存储不同特征的数据。

`['春', '夏', '秋', '冬']`

`'春 夏 秋 冬'`

运算

- 算术运算 `+` `-` `*` `/`
- 比较运算 `>` `<` `==` …
- 逻辑运算 `and` `or` …

程序结构

- 顺序
- 分支 `if` `if-else` …
- 循环 `for` `while` …

数据类型

存储不同特征的数据，需要选择不同的数据类型。

类型名	格式	使用场景
字符串类型	'abc'	存储纯文本内容
数字类型	123	存储数字，能进行运算和数值处理
列表	[1, 2, 'a']	存储序列化数据，能包含不同类型的元素
字典	{'key': 'value'}	存储键值对数据，能通过键访问对应的值

数据类型

字符串类型 ● 负责存储数字、字母、中文和符号等文本内容。

字符串拼接

使用加号，将两个字符串拼接到一起：

'a' + 'b' —得到→ 'ab'

代码示例

```
#在字符串'abc'的左右两边，各添加一个括号
s = 'abc'
result = '(' + s + ')'
print(result)
```

拼接

输出拼接后的字符串

输出区

```
(abc)
```

数据类型

数字类型 ● 能结合 加减乘除 等运算符做运算。

从字符串中得到数字类型：

#123 --字符串切片--> 123
得到数字部分

int() --> 将字符串转换为能做运算的整数。

代码示例

```
s = '#123'
result = s[1:]
result = int(result)
print(result)
```

从起始索引开始，截取到字符串末尾。

类型转换

输出区

```
123
```

数据类型

列表 ● 存储序列化数据，能包含不同类型的元素。

从字符串转换为列表：

'春 夏 秋 冬'

split()进行分割

结果存储在列表中

['春', '夏', '秋', '冬']

代码示例

以空白部分进行分割

```
s = '春 夏 秋 冬'
result = s.split()
print(result)
```

输出区

```
['春', '夏', '秋', '冬']
```

数据类型

字典

- 用来存储成对的数据。
- 通过键能获取字典中的值。

格式

{ '键':'值', '键':'值'}

字典使用场景

图书管理系统里，书籍的名称与是否被借阅的信息组成一个键值对。

考试成绩表里，学生的名字与他的成绩组成一个键值对。

运算

算数运算符

+	-	*	/
加法符号	减法符号	乘法符号	除法符号

比较运算符

> 大于符号
左边数字大于右边数字时，运算结果为真。

< 小于符号
左边数字小于右边数字时，运算结果为真。

== 双等号
判断两边是否相等，相等时运算结果为真。

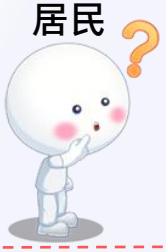
程序结构

if-else语句：能对数据进行判断。

条件成立时，执行if的下级代码，否则，执行else的下级代码。

基本格式

```
if 条件:
    下级代码
else:
    下级代码
```



判断是否被'感染'

```
if 包含'hajimi':
    打印 '感染'
else:
    打印 '未感染'
```

代码示例：

```
s = 'spyfkahajimisafd'
if 'hajimi' in s:
    print('感染')
else:
    print('未感染')
```

in：在……当中

判断 'hajimi' 是否在居民数据 s 当中

运行 →

输出区

感染

程序结构

待检测的居民

这里还有9位居民需要检测，需要重复判断9次。

循环结构能重复执行某段代码，比如：for语句，while语句。

代码示例

```
for i in range(9):
    s = input()
    if 'hajimi' in s:
        print('感染')
    else:
        print('未感染')
```

循环9次

重复执行：
① 输入居民的数据
② 判断数据中是否包含'hajimi'
③ 包含打印感染,否则打印未感染

程序结构

哈基米的5个弱点中，只有在21到30范围内的才是真弱点!

枚举法能列举所有情况，找出真正的弱点。

代码示例

```
s = input().split()
nums = [int(i) for i in s]
```

将输入的字符串，转换为数字列表,比如:[8,11,26,33,47]

```
for n in nums:
    if n >= 21 and n <= 30:
        print(n)
```

依次判断列表中的数，找出真弱点

项目日志